

학교 시험 대비 문제

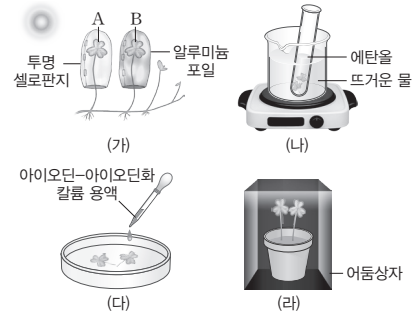
V. 식물과 에너지

2권 224쪽~229쪽

- 01 ② 02 ③ 03 녹말 04 ④ 05 ② 06 ④
 07 ① 08 ④ 09 ⑤ 10 ③ 11 ④ 12 ②
 13 ① 14 ④ 15 ⑤ 16 (가) 엽록체, (나) 미토콘드리아
 17 ① 18 ③ 19 ② 20 ① 21 ④
 22 해설 참조 23 해설 참조 24 해설 참조
 25 해설 참조

- 01 가, 나. 식물의 광합성은 엽록체에서 일어나며, 엽록체에는 빛을 흡수하는 엽록소가 있다.
 다. 양분을 분해하여 생명활동에 필요한 에너지를 얻는 과정은 호흡이며, 미토콘드리아를 중심으로 일어난다.
- 02 ① 광합성에 필요한 에너지인 ㉠은 빛에너지이다.
 ②, ③ 광합성의 반응물인 ㉡은 이산화 탄소이고, 생성물인 ㉢은 산소이며, 두 기체는 기공을 통해 출입한다.
 ④ 물은 주로 뿌리를 통해 흡수되어 물관을 통해 이동한다.
 ⑤ 광합성은 엽록체에서 일어나며, 합성된 양분은 체관을 통해 이동한다.
- 03 아이오딘-아이오딘화 칼륨 용액은 녹말을 검출하는 시약이므로 이 실험은 광합성을 통해 녹말이 합성되었는지를 알아보는 것이다.
- 04 가. 빛을 비추었을 때 광합성에 의한 용기 내 기체 농도 변화를 알아보는 실험으로, 시금치잎의 수가 많아지면 광합성량이 늘어나 용기 내 기체 농도 변화가 빠르게 일어난다.
 나. LED 전등과 시금치잎 사이의 거리가 가까우면 빛의 세기가 증가한다.
 다. 식물이 광합성을 하면 용기 내 이산화 탄소 농도가 감소하고 산소 농도가 증가하지만, 그 변화량이 항상 같은 것은 아니다.
- 05 가, 나. 빛을 일정 시간 동안 비추었을 때 ㉠의 농도가 감소하였으므로, ㉠은 광합성에 필요하여 식물로 흡수되는 이산화 탄소이다.
 다. 빛을 비추지 않으면 시금치잎에서는 호흡만 일어나 산소를 흡수하고 이산화 탄소를 방출하여 이산화 탄소(㉠)의 농도는 증가할 것이다.

06 자료 VIEW



- (가): 투명한 셀로판지로 감싼 A에는 빛이 비치고, 알루미늄 포일로 감싼 B에는 빛이 비치지 않는다.
 - (나): 잎을 에탄올에 넣고 물중탕하여 엽록소를 제거한다.
 - (다): 아이오딘-녹말 반응을 통해 녹말이 생성되었는지 확인한다.
 - (라): 어둠상자에 두는 동안 잎에 있는 녹말이 다른 기관으로 이동한다. 실험 전에 잎에서 일어난 광합성으로 합성된 녹말을 이동시킨으로써 실험 조건에 따른 차이를 명확하게 비교할 수 있다.
- 실험 과정은 (라)-(가)-(나)-(다)이다.

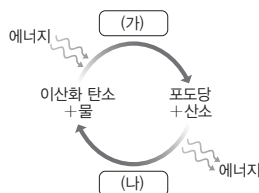
- (가)의 A에는 빛이 비치므로 토끼풀에서 광합성과 호흡이 모두 일어난다. B에는 빛이 비치지 않으므로 토끼풀에서 호흡만 일어난다. 따라서 (다)에서 A의 토끼풀만 청람색을 나타낸다.
- 07 온도가 높아질수록 광합성량도 증가하다가 일정 온도 이상에서는 광합성량이 급격히 감소하므로 온도와 광합성량의 관계는 ①과 같이 나타난다.
- 08 이산화 탄소의 농도가 증가함에 따라 단위 시간당 광합성량이 증가하다가 이산화 탄소 농도 0.12% 이상에서는 더 이상 증가하지 않고 일정하게 유지된다.
- 09 가. 식물의 호흡은 빛의 유무에 관계없이 항상 일어난다.
 나. B는 알루미늄 포일에 의해 빛이 차단되어 검정말에서 광합성이 일어나지 않고 호흡만 일어난다. 따라서 이산화 탄소 농도가 증가하여 BTB 용액이 노란색으로 변한다.
 다. C의 검정말에서는 광합성량이 호흡량보다 많아서 광합성량이 1보다 크다. 이처럼 C의 검정말은 외관상 이산화 탄소를 흡수하므로 그 농도가 감소하여 BTB 용액이 파란색으로 변한다.
- 10 ①, ②, ③ 수용액 속에 물이 있으므로 ㉠은 광합성에 필요한 또 다른 물질인 이산화 탄소이며, 광합성 결과 발생한 기포 ㉡에는 산소가 포함되어 있다.
 ④ 이산화 탄소의 유무에 따른 광합성 결과를 확인하고 있으므로 이 실험은 광합성에 이산화 탄소가 필요한지, 광합성 결과 산소가 생성되는지를 알아보는 실험이다.

⑤ 빛이 없는 곳에서는 B에 담가 둔 잎의 광합성이 일어나지 않으므로 기포가 생성되지 않는다.

11 식물의 호흡은 양분을 분해하고, 광합성은 양분을 합성하는 작용이다. 호흡 과정에서 에너지가 방출되고, 광합성은 에너지를 흡수하여 일어난다.

12 가. (가)는 광합성과 호흡이 모두 일어나므로 빛이 비치는 낮이고, (나)는 호흡만 일어나므로 빛이 없는 밤이다.
 나. (가) 시기(낮)에 광합성량이 호흡량보다 많으므로 이산화 탄소 흡수량이 이산화 탄소 방출량보다 많다.
 다. (나) 시기(밤)에도 호흡이 일어나므로 생명활동에 필요한 에너지를 얻을 수 있다.

13 자료 VIEW



에너지를 흡수하여 포도당과 산소를 생성하는 (가)는 광합성이고, 에너지를 방출하여 이산화 탄소와 물을 생성하는 (나)는 호흡이다.

가. (가)(광합성)는 엽록체에서 일어난다.
 나. (나)(호흡) 과정에서는 양분을 분해하여 방출되는 에너지가 화학 에너지와 열에너지로 전환되기는 하지만 빛에너지는 방출하지 않는다.
 다. (가)(광합성)는 주로 식물의 잎에서, (나)(호흡)는 식물체 전체에서 일어난다.

14 가, 다. 외관상 이산화 탄소의 출입이 없는 것처럼 보이는 것은 광합성량과 호흡량이 같기 때문이다.
 나. 오전 6시~12시에 이산화 탄소 흡수량이 증가한 것은 빛의 세기가 강해지면서 광합성량이 증가하기 때문이다.

15 ① 이산화 탄소(A)는 탄소와 산소로 구성된다.
 ② 포도당(B)은 광합성산물인 양분이다.
 ③ 산소(C)는 식물의 호흡에 이용되거나 기공을 통해 방출되어 다른 생물의 호흡에 사용되기도 한다.
 ④ 녹말(D)은 아이오딘-아이오딘화 칼륨 용액을 떨어뜨리면 청람색으로 변한다.
 ⑤ 녹말(D)은 물에 녹지 않으므로 설탕으로 전환되어 체관을 통해 다른 기관으로 이동한다.

16 초록색 색소가 있고 빛에너지를 포도당의 화학 에너지로 전환하는 광합성이 일어나는 세포소기관 (가)는 엽록체이다.

(나)는 생명활동에 필요한 에너지를 생성하는 호흡이 일어나는 미토콘드리아이다.

17 가. (가)는 빛이 없을 때이므로 식물에서 광합성은 일어나지 않고 호흡만 일어난다. 따라서 '외관상 산소를 흡수하고 이산화 탄소를 방출한다.'는 (가)의 특징이 될 수 있다.

나. (나)는 빛이 있어 광합성과 호흡 모두 일어나지만 광합성량이 호흡량보다 많지 않은 상태이다.

다. (다)는 광합성량이 호흡량보다 많은 상태이므로 광합성으로 합성된 포도당량은 호흡에 이용되는 포도당량보다 많을 것으로 추론할 수 있다.

18 가. 빛의 세기가 A일 때 총광합성량이 호흡량보다 적으므로, 외관상 잎의 기공을 통해 호흡에 필요한 산소가 흡수된다.

나. 빛의 세기가 B일 때 총광합성량과 호흡량이 같으므로, 기공을 통해 흡수되고 방출되는 이산화 탄소의 양이 같다.

다. C보다 강한 빛을 비추어도 총광합성량이 증가하지 않으므로 단위 시간당 합성되는 포도당의 양은 일정하다.

19 싹튼 콩에서는 호흡이 일어나고 삶은 콩에서는 호흡이 일어나지 않는다. 호흡이 일어날 때 산소를 흡수하고 이산화 탄소를 방출하며, 열에너지가 방출되어 온도가 높아진다.

가. A에서는 호흡으로 생성된 이산화 탄소 때문에 석회수가 뿌옇게 흐려지고, B에서는 아무런 변화가 없다.

나. 보온병 내부의 온도는 B보다 A가 높다.

다. 보온병 내부의 산소 농도는 B보다 A가 낮다.

20 가. 광합성으로 만들어진 양분은 호흡과 같은 식물의 생명활동에 필요한 에너지의 생성에 이용된다.

나. 잎에서 생성된 양분은 물에 녹는 설탕 형태로 전환되어 체관을 통해 이동한다.

다. 식물이 사용하고 남은 양분은 열매, 줄기, 뿌리 등에 다양한 형태로 저장된다.

21 광합성으로 만들어진 양분은 고구마의 경우 뿌리에 녹말 형태로 저장된다. 감자는 줄기에 녹말 형태로, 양파는 잎에 설탕 형태로, 콩은 열매에 단백질 형태로, 포도는 열매에 포도당 형태로 양분을 저장한다.

22 잎의 기공을 통해 이산화 탄소와 산소 같은 기체가 출입한다.

모범답안 식물 잎의 기공을 막으면 광합성에 필요한 이산화 탄소가 흡수되지 않아 양분이 생성되지 않으므로 식물이 잘 자랄 수 없다.

채점 기준	배점
광합성에 필요한 이산화 탄소가 흡수되지 않아 양분이 합성되지 않는다고 옳게 설명한 경우	100 %
이산화 탄소가 흡수되지 않는다고만 설명한 경우	50 %

- 23 (나)에서는 식물의 잎에 충분한 세기의 빛이 비치므로 광합성량이 호흡량보다 많고, (다)에서는 알루미늄 포일이 빛을 차단하므로 광합성은 일어나지 않고 호흡만 일어난다.

모범답안 (나)에서는 광합성이 일어나므로 이산화 탄소의 농도가 감소하고, (다)에서는 빛이 차단되어 광합성이 일어나지 않고 호흡만 일어나므로 이산화 탄소의 농도가 증가한다.

채점 기준	배점
(나)와 (다)에서 이산화 탄소 농도의 차이와 그렇게 생각한 까닭을 모두 타당하게 설명한 경우	100 %
(나)와 (다)에서 이산화 탄소 농도의 차이만 옳게 설명한 경우	50 %

- 24 광합성량이 호흡량보다 많으면 공기 중의 산소 농도는 증가하고 이산화 탄소 농도는 감소한다. 그러나 광합성량이 호흡량보다 적으면 공기 중의 산소 농도는 감소하고 이산화 탄소 농도는 증가한다.

모범답안 (1) ㉠ 엽록체, ㉡ 낮과 밤(항상), ㉢ 흡수, ㉣ 방출, ㉤ 흡수, ㉥ 방출, ㉦ 방출, ㉧ 흡수

(2) 숲에 있는 식물은 햇빛이 강한 낮에는 광합성량이 호흡량보다 많고, 빛이 비치지 않는 밤에는 광합성이 일어나지 않고 호흡만 일어난다. 따라서 공기 중의 산소 농도는 낮이 밤보다 높고, 이산화 탄소 농도는 낮이 밤보다 낮다.

	채점 기준	배점
(1)	㉠~㉤을 모두 옳게 쓴 경우	50 %
	㉠~㉤ 중 일부만 옳게 쓴 경우	25 %
(2)	낮과 밤의 공기 조성 차이를 산소와 이산화 탄소 농도를 바탕으로 옳게 설명한 경우	50 %
	산소와 이산화 탄소 중 하나의 농도만 옳게 설명한 경우	25 %

- 25 잎에서 광합성으로 생성된 양분은 식물체의 각 부분으로 이동하여 식물체를 구성하는 데 필요한 물질을 만드는 데 쓰이거나 호흡 과정에 필요한 에너지원으로 소비되고, 남은 것은 저장된다.

모범답안 감자에 저장된 양분은 잎에서 광합성으로 생성된 양분이 체관을 통해 이동하여 땅속줄기에서 녹말로 전환된 후 저장된 것이다. 따라서 잎이 빛을 잘 받지 못하면 광합성을 많이 하지 못하고, 합성되는 양분의 양이 적기 때문에 저장되는 양분의 양 또한 적으므로 감자가 크게 자라지 못한다.

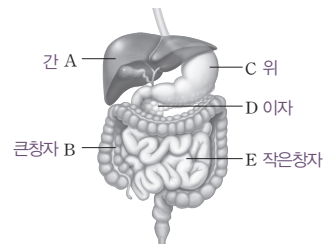
채점 기준	배점
광합성이 감자 크기에 영향을 미치는 까닭을 광합성산물의 이동과 저장을 근거로 옳게 설명한 경우	100 %
광합성산물의 이동에 대한 언급 없이 양분의 저장에 대해서만 설명한 경우	50 %

VI. 동물과 에너지

2권 230쪽~235쪽

01 ①	02 단백질	03 ④	04 ⑤	05 ②
06 ②	07 ②	08 ②	09 ⑤	10 ③, ⑤
11 ④	12 ①	13 ②	14 ⑤	15 ③
16 ③	17 ④	18 ⑤	19 ②	20 ③, ⑤
21 ④	22 해설 참조	23 해설 참조	24 해설 참조	25 해설 참조

- 01 ① 바이타민과 무기염류는 체내에서 합성되지 않으므로 음식물로 섭취해야 한다.
 ② 지방은 1 g당 9 kcal로 가장 많은 열량을 낸다.
 ③ 무기염류는 뼈, 이 등의 구성 성분이다.
 ④ 물은 인체 구성 성분 중 가장 많다.
 ⑤ 탄수화물은 에너지원으로 사용된다.
- 02 단백질은 인체 구성 성분이고, 에너지원으로도 사용되며, 호르몬과 효소의 성분으로 몸의 생리작용을 조절한다.
- 03 ㄱ. (가)에는 단백질이 있으므로 뷰렛 반응이 나타난다.
 ㄴ. 100 g의 (나)에서 낼 수 있는 열량은 $(1 \times 4) + (9 \times 70) = 634(\text{kcal})$ 이다.
 ㄷ. (가)~(다) 중 단백질 함량이 많은 (가)가 근육 형성에 가장 도움이 된다.
- 04 B는 수단 Ⅲ 반응으로 검출되는 지방이고, A는 베네딕트 반응으로 검출되는 포도당이다. C는 뷰렛 반응으로 검출되는 단백질이며, D는 아이오딘 반응으로 검출되는 녹말이다. 포도당(A)과 지방(B)이 세포호흡으로 분해되면 이산화 탄소와 물이 생성된다.
- 05 **자료 VIEW**



- ① 간(A)에서 쓸개즙이 생성되어 쓸개에 저장된다.
 ② 지방산의 흡수는 작은창자(E)에서 일어나며, 큰창자(B)에서는 물이 일부 흡수된다.
 ③ 위(C)에서 펩신에 의해 단백질이 분해된다.
 ④ 이자(D)에서는 3대영양소의 소화효소가 모두 분비된다.
 ⑤ 작은창자(E)의 안쪽 벽은 융털이 발달되어 있어 표면적이 넓기 때문에 영양소를 효율적으로 흡수할 수 있다.